

TEMA N° 2



TEMA 2 EDICIÓN DE VIDEO



EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

1. **Dominar la arquitectura de un software de edición no lineal**, comprendiendo la lógica interna de los formatos, resoluciones y tasas de fotogramas para adaptarlos de forma óptima a las necesidades reales del entorno técnico y comercial de la población de Pailón.
2. **Gestionar, estructurar y editar material audiovisual con precisión quirúrgica**, utilizando técnicas profesionales de corte, inserción de títulos, mezcla de audio y corrección de color, lo que te permitirá crear contenidos de alto impacto visual para plataformas digitales y canales de comunicación locales.
3. **Optimizar flujos de trabajo multimedia mediante herramientas avanzadas e Inteligencia Artificial**, aplicando técnicas de renderizado eficiente y creación de archivos



proxy, garantizando una producción de excelente calidad técnica incluso al trabajar con los recursos de hardware disponibles en nuestro entorno educativo.



PRÁCTICA



PREGUNTA DETONANTE

¿Alguna vez te has preguntado por qué un video grabado con un teléfono de última generación se entrecorta o se congela cuando intentas editarlo en una computadora común, o por qué al subir un anuncio comercial a las redes sociales de un negocio local este pierde nitidez y los textos se ven borrosos?

EL DESAFÍO TECNOLÓGICO EN PAILÓN

Imaginen la siguiente situación real en nuestro municipio: la directiva de la Iglesia del **Barrio Central Fátima**, en coordinación con los comerciantes del mercado central, ha solicitado al CEA Herman Ortiz Camargo el desarrollo de un video promocional e histórico sobre el desarrollo económico de Pailón. Para este proyecto, los estudiantes de Sistemas Informáticos recopilaron una gran cantidad de archivos de video: tomas aéreas con drones grabadas en 4K a 60 cuadros por segundo (fps) sobre la estación de tren en el **Barrio 24 de Septiembre**, entrevistas en alta definición (Full HD a 24 fps) grabadas frente al coliseo municipal en el **Barrio 27 de Mayo**, y clips de teléfonos celulares grabados en formatos verticales y distintas resoluciones por los vecinos de los barrios **Saó** y **María Belén**.

Al momento de abrir el programa de edición en las computadoras del nuevo módulo educativo del CEA, surgen graves problemas técnicos: el programa se cierra inesperadamente debido a la falta de memoria RAM al procesar los archivos de video en 4K, el audio de las entrevistas se desincroniza por la mezcla caótica de diferentes tasas de fotogramas, y las imágenes grabadas al mediodía bajo el intenso sol pailoneño en el parque del **Barrio Residencial Norte** se ven excesivamente brillantes y quemadas (sobreexpuestas). Como futuros Técnicos en Sistemas Informáticos, no podemos simplemente decir que las computadoras son "lentas" o que los archivos están dañados. Debemos configurar correctamente el entorno del editor, estructurar los



formatos de manera técnica, optimizar el rendimiento del hardware y entregar un producto final perfectamente masterizado para la televisión local por cable y las redes sociales de la comunidad.



TEORÍA



2.1. ENTORNO DEL EDITOR, RESOLUCIÓN, FRAMERATES Y FORMATOS DE VIDEO

Para iniciar en la producción multimedia, un Técnico debe comprender que un editor de video no lineal (NLE, por sus siglas en inglés) es un sistema informático que permite organizar, cortar y aplicar efectos a archivos de video y audio sin alterar los archivos originales en el disco duro. Toda la edición se guarda en un archivo de proyecto ligero que contiene las instrucciones de montaje.

La interfaz estándar de cualquier editor profesional (como DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro o Kdenlive) se compone de cuatro áreas esenciales:

1. **Panel de Medios (Media Pool / Bin):** Donde se indexan y organizan los recursos (videos, audios, imágenes).
2. **Monitor de Origen y Monitor de Programa:** El primero sirve para previsualizar y seleccionar fragmentos del material en bruto; el segundo muestra el resultado actual de nuestra edición.
3. **Línea de Tiempo (Timeline):** El espacio cronológico estructurado en capas (pistas de video y pistas de audio) donde se realiza el ensamblaje.
4. **Inspector / Panel de Efectos:** El espacio donde se modifican las propiedades específicas de un clip seleccionado (escala, posición, volumen, opacidad).



Para trabajar de manera profesional, es obligatorio dominar los siguientes tres conceptos fundamentales:

1. **Resolución de Video:** Es la cantidad de píxeles (puntos de color) que componen cada cuadro de un video. Se expresa multiplicando los píxeles horizontales por los verticales. En el entorno actual de Pailón, las resoluciones más utilizadas son:
 1. **HD (High Definition - 720p):** 1280 × 720 píxeles. Ideal para transmisiones web ligeras si el internet local es limitado.
 2. **Full HD (1080p):** 1920 × 1080 píxeles. Es el estándar actual exigido para la mayoría de proyectos comerciales y canales de televisión en Santa Cruz.
 3. **4K UHD (Ultra High Definition):** 3840 × 2160 píxeles. Ofrece una nitidez extraordinaria, pero requiere computadoras de alta gama para su procesamiento.
2. **Tasa de Fotogramas (Framerate):** El video es una ilusión óptica creada al reproducir una secuencia de imágenes estáticas (fotogramas) a gran velocidad. Se mide en Fotogramas por Segundo (fps).
 1. **24 fps:** Es el estándar cinematográfico tradicional. Proporciona un aspecto suave y natural al ojo humano.



2. **30 fps:** Estándar de la televisión y transmisiones en vivo (NTSC).
3. **60 fps o más:** Utilizado para capturar acciones de alta velocidad. Si grabamos un partido de fútbol en las canchas del **Barrio 24 de Septiembre** a 60 fps, en la línea de tiempo de 24 fps podremos ralentizar el video a la mitad de su velocidad original, logrando una cámara lenta (Slow Motion) fluida y profesional sin saltos extraños.
3. **Formatos y Contenedores:** A menudo confundimos el contenedor con el códec. El **contenedor** (como .mp4, .mov, .mkv, .avi) es la "caja" externa que guarda el video, el audio y los metadatos. El **códec** (como H.264, ProRes, HEVC/H.265) es el algoritmo informático interno que comprime y descomprime la información para que el archivo no ocupe gigabytes innecesarios en el almacenamiento.

2.2. IMPORTACIÓN DE MEDIOS, ORGANIZACIÓN Y USO DE LA LÍNEA DE TIEMPO

El caos en el panel de medios es el peor enemigo de un Técnico. Si importamos archivos de forma masiva sin un criterio organizativo, perderemos tiempo valioso buscando clips específicos entre las tomas grabadas en los diferentes barrios de Pailón (como **San Antonio, Jardines de Pailón** u **Oto Waver**).

El flujo de trabajo profesional exige la creación de carpetas internas denominadas **Contenedores de Medios (Bins)**. Una estructura estándar recomendada dentro del proyecto incluye:

1. 01_MATERIAL_BRUTO_VIDEO: Subdividido por cámaras, días de grabación o locaciones (ej. Barrio_Saó, Barrio_Central).
2. 02_AUDIO: Subdividido en Voces_Entrevistas, Efectos_Sonoros_SFX y Música_Fondo.
3. 03_GRAFICOS_Y_TEXTOS: Logotipos de los negocios de Pailón, plantillas tipográficas e imágenes estáticas.
4. 04_SECUENCIAS: Copias de seguridad de las diferentes versiones de la línea de tiempo.

Al arrastrar los archivos estructurados a la **Línea de Tiempo**, esta se organiza verticalmente de forma jerárquica. Las capas superiores de video tapan a las inferiores. Es decir, si colocamos el logotipo del CEA en la pista de Video 2 (V_2), este se superpondrá sobre la toma del módulo educativo ubicada en la pista de Video 1 (V_1). En el caso del audio, las pistas se suman



exponencialmente: la pista de Audio 1 (A_1) se reserva para la voz limpia del entrevistado, mientras que la pista de Audio 2 (A_2) reproduce simultáneamente la música ambiental a un volumen controlado. El Técnico debe aprender a bloquear pistas mediante el icono de candado para evitar desplazamientos accidentales de clips que ya fueron sincronizados de manera correcta.

2.3. HERRAMIENTAS DE CORTE, ENSAMBLAJE Y APLICACIÓN DE TRANSICIONES

El proceso de edición consiste en seleccionar los mejores fragmentos del material original y ordenarlos para construir una narrativa coherente. Las herramientas esenciales que todo editor debe dominar mediante atajos de teclado son:

1. **Herramienta de Selección (Atajo: V / A):** Permite mover los clips a lo largo de las pistas o recortar sus extremos arrastrándolos.
2. **Herramienta de Corte o Cuchilla (Atajo: C / B):** Divide un clip de video o audio en dos partes exactas en la posición del cabezal de reproducción.
3. **Edición con Desplazamiento (Ripple Edit):** Al cortar y eliminar un fragmento innecesario en medio de la línea de tiempo, esta herramienta junta automáticamente los clips restantes del lado derecho, evitando dejar huecos negros vacíos en el video final.





Una vez ensamblados los fragmentos principales (proceso conocido como *Rough Cut* o corte bruto), se aplican las **Transiciones** para suavizar el paso de un plano a otro.

1. El **Corte Directo** es la transición más limpia y usada: cambia instantáneamente de una imagen a otra. Se usa para dar ritmo y continuidad.
2. La **Disolución Cruzada (Cross Dissolve)** mezcla opacidades, haciendo que el primer video se desvanezca mientras aparece el segundo. Es ideal para denotar el paso del tiempo, por ejemplo, al mostrar cómo la antigua estación ferroviaria del **Barrio 24 de Septiembre** se transforma visualmente en los trenes de carga modernos que cruzan Pailón en la actualidad.
3. El **Fundido a Negro (Dip to Black)** se utiliza principalmente para cerrar bloques temáticos, simular el fin de una jornada o concluir el video de manera elegante. Un error común de los principiantes es abusar de transiciones llamativas o tridimensionales (como efectos de cubo o persiana), lo cual resta seriedad técnica y distrae al espectador del mensaje principal.

2.4. INSERCIÓN DE TEXTOS, TÍTULOS Y CORRECCIÓN DE COLOR BÁSICA

Un video comercial o institucional requiere elementos de texto claros que ayuden a identificar a los personajes y lugares. Los editores modernos incluyen herramientas de texto vectorial que operan directamente sobre el monitor de programa.

Al insertar títulos, el Técnico debe activar las guías de **Márgenes de Seguridad (Safe Margins)** en la pantalla. Estas guías constan de dos recuadros concéntricos:

1. **Margen de Seguridad de Acción (Action Safe - 90%)**: Evita que elementos visuales importantes queden fuera de la pantalla en televisores antiguos o pantallas de celulares con bordes redondeados.
2. **Margen de Seguridad de Título (Title Safe - 80%)**: Es el cuadro más interno. Todo texto, subtítulo o nombre de entrevistado (conocido técnicamente como *Lower Third* o tercio inferior) DEBE estar estrictamente dentro de este límite para garantizar su legibilidad absoluta.



Por otra parte, la **Corrección de Color Básica** no busca alterar artísticamente el video, sino normalizar la señal de imagen para que se vea natural y uniforme. Debido al intenso sol de Pailón, muchas tomas grabadas al aire libre en barrios como **Las Misiones** o **San Expedito** sufren de desbalances lumínicos. Para corregir esto, nos apoyamos en los siguientes parámetros:

1. **Exposición / Ganancia:** Ajusta el brillo general del clip. Si una toma quedó oscura (subexpuesta), aumentamos la ganancia.
2. **Balance de Blancos (White Balance):** Elimina dominantes de color incorrectas. Si grabamos bajo la luz de los postes del coliseo del **Barrio 27 de Mayo** y el video se ve extremadamente anaranjado o amarillento, ajustamos la temperatura de color hacia tonos más fríos (azules) hasta que las superficies blancas se vean verdaderamente blancas a los ojos de la audiencia.
3. **Saturación:** Controla la viveza de los colores, evitando que la imagen se vea grisácea o, por el contrario, artificialmente sobresaturada.

2.5. CONFIGURACIÓN DE CÓDECS Y TÉCNICAS DE RENDERIZADO PARA WEB/TV

El renderizado o exportación es el proceso informático donde el software procesa todas las instrucciones de la línea de tiempo (cortes, títulos, efectos de color) y genera un único archivo de video final independiente.

Para configurar una exportación correcta, un Técnico debe dominar los siguientes parámetros en el panel de entrega:

1. **Códec de Video:** El estándar universal absoluto para distribución digital es **H.264** (o su evolución **H.265 / HEVC**). Este códec ofrece una tasa de compresión altísima manteniendo una excelente fidelidad de imagen.
2. **Tasa de Bits (Bitrate):** Es la cantidad de datos por segundo que procesa el video, medida en Megabits por segundo (Mbps). A mayor bitrate, mayor calidad visual, pero también mayor peso del archivo.
1. **Para Redes Sociales (Facebook/YouTube a 1080p):** Un bitrate variable (VBR) de entre **10 Mbps y 15 Mbps** es óptimo.



2. **Para Emisión de TV Local en Pailón:** Se suelen exigir bitrates constantes (CBR) más altos, entre **25 Mbps y 50 Mbps**, o códecs de edición sin pérdidas como **ProRes 422** o **DNxHD**, empaquetados en contenedores .mov o .mxr.

Para los Técnicos avanzados que automatizan tareas mediante servidores de archivos o scripts multimedia en sistemas Linux, la herramienta de consola industrial por excelencia es **FFmpeg**. A continuación se detalla el comando estándar configurado para convertir un video máster pesado a un formato optimizado para la página web oficial del CEA Herman Ortiz Camargo:

Bash

```
# Convertir un video máster de alta calidad a MP4 optimizado para Web  
ffmpeg -i video_master_pailon.mov -c:v libx264 -profile:v high -level 4.1 -pix_fmt yuv420p  
-b:v 12M -maxrate 15M -bufsize 24M -c:a aac -b:a 192k video_final_web_cea.mp4
```

Explicación técnica del comando línea por línea:

1. ffmpeg: Invoca el binario de la herramienta de procesamiento multimedia.
2. -i video_master_pailon.mov: Define el archivo de video original de entrada que se va a procesar.
3. -c:v libx264: Establece el codificador de video de código abierto para el estándar H.264.
4. -profile:v high -level 4.1: Configura el perfil de compatibilidad avanzado compatible con navegadores web modernos y Smart TVs.
5. -pix_fmt yuv420p: Define el muestreo de color en formato YUV 4:2:0, obligatorio para que los reproductores web procesen el color correctamente.
6. -b:v 12M: Fija el bitrate objetivo del video en 12 Megabits por segundo para garantizar una excelente nitidez en Full HD.
7. -maxrate 15M -bufsize 24M: Controla los picos máximos de bitrate variable para evitar saltos en conexiones de internet inestables.
8. -c:a aac -b:a 192k: Codifica el componente de audio usando el códec AAC de alta eficiencia a una tasa de transferencia de 192 kbps estereofónico.



9. video_final_web_cea.mp4: Nombre y extensión del archivo comprimido resultante listo para su distribución.

2.6. EDICIÓN AUTOMATIZADA Y HERRAMIENTAS ASISTIDAS POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) EN EDITORES MODERNOS

La evolución de la informática de sistemas ha integrado algoritmos de Inteligencia Artificial directamente en el núcleo de los editores multimedia. Estas herramientas no reemplazan el criterio del editor, sino que eliminan las tareas manuales más repetitivas del flujo de trabajo diario.

Las tres funciones de IA más potentes que un Técnico debe implementar son:

1. **Edición Basada en Texto (Text-Based Editing):** El software utiliza modelos de reconocimiento de voz profunda para transcribir automáticamente a texto todo el audio de los clips importados. Si realizamos grabaciones extensas de entrevistas a los vecinos fundadores en el **Barrio Ovidio Barberi**, el editor generará un guion escrito completo. El Técnico puede simplemente seleccionar un párrafo de texto en la pantalla, presionar borrar, y el clip de video correspondiente en la línea de tiempo se cortará de manera automática y exacta.
2. **Encuadre Inteligente (Smart Reframe):** Con el auge de dispositivos móviles, los contenidos deben publicarse tanto en formato horizontal (16:9 para televisores y YouTube) como en formato vertical (9:16 para Reels de Facebook o TikTok). Mediante redes neuronales de seguimiento visual, la IA analiza el movimiento de los objetos principales dentro del video original y recorta automáticamente el encuadre horizontal a vertical, manteniendo siempre al sujeto centrado en la pantalla sin necesidad de animar manualmente la posición cuadro por cuadro.
3. **Aislamiento de Voz por Redes Neuronales (Voice Isolation):** Herramienta crítica para los entornos reales de producción en Pailón. Si realizamos una entrevista en el **Barrio 24 de Septiembre** y el fuerte viento de la tarde o el estruendo de los motores del tren de carga interfieren con la voz del entrevistado, este algoritmo aísla las frecuencias de las



cuerdas vocales humanas y elimina por completo el ruido ambiental caótico de fondo, devolviendo una señal de audio limpia con calidad de estudio de grabación profesional.

2.7. OPTIMIZACIÓN DE FLUJO DE TRABAJO MEDIANTE PROXIES PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS DE RECURSOS LIMITADOS

En la realidad operativa de muchos centros informáticos, emprendimientos locales o laboratorios educativos, no siempre se cuenta con computadoras con procesadores de última generación o tarjetas gráficas dedicadas para procesar archivos de video pesados en alta resolución. Para superar esta limitación física del hardware sin sacrificar la calidad final, los Técnicos implementamos de forma obligatoria el flujo de trabajo mediante **Archivos Proxy**.



Un **Proxy** es una copia idéntica en tiempo y fotogramas de un clip de video original, pero codificada en una resolución muy baja (como 1024 × 576 píxeles) y utilizando un códec de compresión liviano diseñado específicamente para no exigir recursos al procesador central (CPU).

El flujo de trabajo técnico estructurado se divide en cuatro fases:

1. **Importación:** Se cargan los archivos pesados originales en 4K o Full HD grabados en los exteriores del CEA en el **Barrio Saó**.



2. **Generación de Proxies:** El software de edición vincula un codificador en segundo plano para procesar y crear los archivos proxy livianos dentro de una carpeta local designada en el disco de almacenamiento.
3. **Edición Fluida:** Con un solo clic en la interfaz, el editor conmuta el sistema para trabajar visualmente con los archivos de baja resolución. La reproducción en la línea de tiempo se vuelve instantánea, sin interrupciones, retrasos ni sobrecalentamientos del equipo informático, permitiendo aplicar cortes precisos y organizar las secuencias con total agilidad.
4. **Conmutación para Renderizado:** Al finalizar la edición, el software desvincula automáticamente los archivos proxy livianos y vuelve a apuntar a los archivos originales de alta resolución para realizar el renderizado final. De este modo, garantizamos que el producto final posea la máxima calidad cinematográfica nativa, habiendo editado todo el proyecto en una computadora estándar de oficina.

2.8. TÉCNICAS DE EDICIÓN Y RESTAURACIÓN DE AUDIO PARA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES LOCALES

Un producto audiovisual con excelente imagen pero audio deficiente se considera un trabajo fallido a nivel profesional. La audiencia tiende a tolerar fallas visuales menores, pero abandonará el video de inmediato si el audio es incomprensible, ruidoso o distorsionado.

Para lograr una mezcla de sonido equilibrada en producciones locales, el Técnico debe dominar e implementar de forma secuencial tres herramientas fundamentales:

1. **Normalización de Audio y Control de Ganancia:** La ganancia modifica el nivel de entrada de la señal de sonido en bruto. La **Normalización** es un proceso automatizado donde el software analiza el punto más alto de volumen (pico) de todo un clip y ajusta todo el archivo proporcionalmente para que alcance un estándar técnico definido. El estándar internacional para videos destinados a plataformas web y dispositivos móviles es normalizar los diálogos principales a un nivel de **-3 dB (Decibelios)** o **-6 dB**, asegurando que el sonido sea potente pero dejando un margen de seguridad (*headroom*) para evitar



la saturación digital (0 dB), punto crítico donde el sonido se rompe y se destruye la información sonora.

2. **Ecualización Paramétrica (EQ):** Permite modelar el timbre de la voz dividiendo las frecuencias sonoras en tres bandas principales:
 1. **Frecuencias Graves (20 Hz a 250 Hz):** Si la voz de un locutor grabada en el set del CEA se escucha demasiado retumbante o "cargada", se aplica un filtro de corte de graves (*High Pass Filter*) a partir de los 80 Hz para limpiar ruidos de vibraciones de motores o viento.
 2. **Frecuencias Medias (250 Hz a 4000 Hz):** Aquí reside la presencia y la inteligibilidad de la voz humana. Un ligero realce en los 2 kHz aporta claridad a las palabras.
 3. **Frecuencias Agudas (4000 Hz a 20000 Hz):** Aportan aire y brillo a la grabación. Deben controlarse para evitar que sibilancias como la letra "S" resulten molestas al oído.
3. **Compresión Dinámica:** Un compresor es un regulador de volumen automático. Si un entrevistado en el mercado del **Barrio Central Fátima** habla muy despacio al inicio y de repente grita o eleva la voz bruscamente debido a la emoción del momento, el compresor actúa atenuando los picos más fuertes y elevando las partes más débiles, logrando una consistencia sonora uniforme durante toda la reproducción del video promocional.

CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

❑ *Mitos vs. Realidades en la Edición de Video*

Mito Tecnológico Común	Realidad Técnica Demostrada
"Para editar videos profesionales de forma obligatoria se necesita la computadora más cara del mercado actual."	Falso. Utilizando de manera correcta los flujos de trabajo con archivos proxy optimizados y configurando los editores de forma adecuada, se pueden editar proyectos complejos y profesionales en equipos informáticos de gama media o estándar.
"El formato MP4 es un códec de video de alta calidad que comprime las imágenes de forma automática."	Falso. El formato .mp4 es simplemente un contenedor o caja multimedia. La calidad y el nivel de compresión interno dependen estrictamente del códec seleccionado (como



H.264 o HEVC) y de la tasa de bits (bitrate) configurada en el panel de renderizado.

□ *Glosario de Términos Técnicos*

1. **Códec:** Algoritmo de compresión y descompresión informática diseñado para reducir el tamaño de almacenamiento físico de archivos multimedia de video o audio manteniendo una calidad visual óptima.
2. **Bitrate (Tasa de Bits):** Cantidad de datos de información digital que se procesan o transmiten por cada segundo de reproducción en un archivo audiovisual, medida comúnmente en Megabits por segundo (Mbps).
3. **Proxy:** Archivo de video duplicado de baja resolución y peso ligero utilizado de forma temporal durante la etapa de edición para optimizar el rendimiento del hardware informático.
4. **Framerate (Tasa de Fotogramas):** Cantidad de imágenes fijas independientes que se proyectan de forma secuencial en un segundo para generar la ilusión óptica de movimiento continuo, expresada en la unidad fps.
5. **Decibelio (dB):** Unidad logarítmica de medida utilizada en la informática y la ingeniería de sonido para expresar de forma precisa la intensidad y el nivel de potencia de una señal de audio digital.

□ *Ponte a Prueba*

1. Un Técnico en Sistemas Informáticos necesita configurar un proyecto para editar un video deportivo grabado en las canchas del **Barrio 24 de Septiembre**. Si el objetivo es generar efectos de cámara lenta muy fluidos en postproducción, ¿cuál es la tasa de fotogramas por segundo ideal con la que se debió capturar el material original en las cámaras?

1. A) 24 fps
2. B) 30 fps
3. C) 60 fps o superior



4. D) 15 fps

2. Durante la fase de exportación de un anuncio comercial destinado exclusivamente a la página de Facebook de una microempresa del **Barrio Central Fátima**, ¿cuál es la combinación de contenedor y códec de video más recomendada por estándares internacionales de distribución web?

1. A) Contenedor .avi con códec sin compresión.
2. B) Contenedor .mp4 con códec de compresión H.264.
3. C) Contenedor .mkv con códec de animación vectorial.
4. D) Contenedor .mov con códec ProRes 4444 de cine.

3. Si al importar archivos de video de alta resolución a la línea de tiempo el software se detiene de forma continua, se entrecorta la reproducción y la memoria RAM del equipo informático del CEA llega a su límite, ¿cuál es el procedimiento técnico correcto que el profesional debe aplicar?

1. A) Eliminar la mitad de los videos para liberar espacio de almacenamiento.
2. B) Renderizar el proyecto de forma continua cada vez que se realice un corte simple.
3. C) Configurar y generar archivos proxy de baja resolución para realizar la edición fluida del proyecto.
4. D) Cambiar el monitor de visualización por uno de menor tamaño físico.

Clave de respuestas correctas: 1: **C** | 2: **B** | 3: **C**



VALORACIÓN



IMPACTO TECNOLÓGICO, ÉTICO Y SOCIOAMBIENTAL

El rol de un Técnico en Sistemas Informáticos va más allá del dominio técnico de las herramientas informáticas; implica comprender la responsabilidad ética, social y medioambiental que conlleva la producción multimedia en nuestra sociedad actual.

1. **El desafío del residuo electrónico (e-waste):** La edición de video profesional es una de las tareas que más rápido vuelve "obsoletas" a las computadoras debido a la creciente demanda de procesamiento para resoluciones como 4K u 8K. Esto genera una presión constante por adquirir nuevos componentes de hardware, lo que incrementa de forma alarmante la basura electrónica a nivel global. Como profesionales conscientes formados en el CEA Herman Ortiz Camargo, debemos contrarrestar esta tendencia implementando flujos de trabajo optimizados basados en software eficiente, configuración de archivos proxy y mantenimiento preventivo riguroso de los equipos del laboratorio informático. Extender la vida útil del hardware existente es nuestra primera acción directa de protección medioambiental local.
2. **Ética en la manipulación de contenidos y privacidad:** Con la integración de herramientas basadas en Inteligencia Artificial y la capacidad de modificar imágenes o alterar discursos mediante cortes precisos, el Técnico tiene en sus manos el poder de construir realidades visuales. Es una obligación ética inquebrantable respetar la veracidad de los hechos y la privacidad de las personas. Por ejemplo, al filmar tomas generales en los espacios públicos de Pailón (como la plaza del **Barrio Central Fátima** o el coliseo municipal del **Barrio 27 de Mayo**), se debe velar por no exponer de forma denigrante o sin autorización la imagen de menores de edad o ciudadanos particulares. La manipulación malintencionada de un video para difamar o desinformar viola los códigos éticos de la profesión de Sistemas Informáticos.



PRODUCCIÓN



LABORATORIO PRÁCTICO PASO A PASO: "PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE IMPACTO LOCAL"

Objetivo del Reto Final: Desarrollar un video promocional e institucional de un minuto de duración (60 segundos exactos) que destaque las especialidades técnicas del nuevo módulo educativo del **CEA Herman Ortiz Camargo** en el **Barrio Saó**, aplicando técnicas profesionales de organización, corte preciso, inserción de títulos con márgenes de seguridad, corrección de color y renderizado optimizado para la comunidad digital.

Requisitos de Infraestructura:

1. Computadora del laboratorio informático con un editor de video no lineal instalado (DaVinci Resolve, Premiere Pro o Kdenlive).
2. Carpeta de recursos multimedia proporcionada por el docente que contenga: 5 clips grabados en el exterior del CEA, 2 entrevistas de audio desbalanceadas a docentes, 1 archivo de música de fondo en formato .wav.

Guía Metodológica de Ejecución Paso a Paso:

Paso 1: Configuración de la estructura del proyecto informático

Antes de abrir el software de edición, diríjase al almacenamiento local de la computadora (Disco D: o su directorio de trabajo asignado) y cree una carpeta principal con la estructura técnica obligatoria. Nómbrela de la siguiente manera: PROYECTO_PROMO_CEA_TUSAPELLIDOS. Entre en ella y genere cuatro subcarpetas vacías llamadas exactamente: 01_Clips_Video, 02_Audios_Locucion, 03_Musica_Efectos y 04_Exportaciones_Finales. Copie los archivos multimedia entregados por el docente en sus respectivas carpetas físicas.



Paso 2: Inicialización del editor y creación de la línea de tiempo

Abra el software de edición multimedia disponible en el laboratorio. Cree un nuevo proyecto y guárdelo inmediatamente dentro de la estructura creada en el paso anterior con el nombre de archivo Promo_CEA_V1. Ingrese al panel de preferencias del proyecto y configure el formato máster de la línea de tiempo con los siguientes valores estándar de rendimiento:

1. **Resolución de pantalla:** 1920 × 1080 píxeles (Estándar Full HD).
2. **Tasa de fotogramas del proyecto:** 24 cuadros por segundo (24 fps).
3. **Muestreo de audio:** 48000 Hz a 24 bits estéreo.

Paso 3: Importación estructurada de medios

Importe las carpetas físicas creadas en el Paso 1 hacia el **Panel de Medios** del editor. Compruebe que el software reconozca los metadatos de los archivos. Si el hardware de la computadora del laboratorio presenta lentitud debido a que las tomas originales están grabadas en alta tasa de bits, seleccione todos los clips de video en la pantalla, haga clic derecho y seleccione la opción **"Generar Medios Proxy" (Generate Proxy Media)**. Espere a que el proceso informático en segundo plano concluya y active el botón de visualización por proxy en el monitor de origen.

Paso 4: Ensamblaje narrativo en la línea de tiempo (**Rough Cut**)

Arrastre la pista de audio de la locución principal de los docentes a la pista de audio 1 (A_1). Escuche con atención el mensaje y utilice la **Herramienta Cuchilla (Blade / Cut)** presionando su correspondiente atajo de teclado para eliminar silencios prolongados, respiraciones excesivas o errores de habla. Active la función de edición con desplazamiento para que la línea de tiempo se unifique de forma automática.

Una vez limpia la locución en la pista de audio, arrastre los clips de video de apoyo a la pista de video 1 (V_1) de forma cronológica sobre la voz:

1. **0 a 15 segundos:** Tomas panorámicas exteriores del nuevo módulo educativo en el **Barrio Saó**.



2. **15 a 45 segundos:** Planos detallados de los laboratorios informáticos avanzados y estudiantes operando sistemas de red.
3. **45 a 60 segundos:** Toma del logotipo institucional del CEA con un fundido a negro final. Ajuste la duración de cada clip de video arrastrando sus bordes para que coincidan de forma fluida con el ritmo de las palabras pronunciadas en la locución.

Paso 5: Mezcla, normalización y tratamiento de audio profesional

Seleccione la pista de audio A_1 que contiene las voces de los docentes. Diríjase al panel del inspector de audio y aplique el comando **Normalizar Audio**, configurando el valor de picos máximos en **-3 dB**. Esto garantizará que las voces se escuchen potentes, claras y con el nivel estandarizado sin distorsiones en cualquier dispositivo de reproducción móvil de los vecinos de Pailón.

Arrastre el archivo de música instrumental de fondo a la pista de audio 2 (A_2). Seleccione todo el bloque musical y reduzca su ganancia general de volumen fijando el valor en **-22 dB**. Escuche la reproducción simultánea de ambas pistas de audio (A_1 y A_2): la música debe actuar únicamente como un colchón sonoro de acompañamiento sutil, permitiendo que la voz humana destaque nítidamente en todo momento de la producción audiovisual.

Paso 6: Inserción de textos institucionales con márgenes de seguridad

Ubique el cabezal de reproducción en el segundo 15, justo donde aparece el primer docente hablando en pantalla. Seleccione la **Herramienta de Texto** e introduzca su nombre completo y el cargo correspondiente (ej. Docente de Sistemas Informáticos). Diríjase a las opciones de visualización del monitor de programa y active la casilla de **Márgenes de Seguridad (Safe Margins)**.

Mueva el cuadro de texto diseñado hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla, asegurándose de que los caracteres alfanuméricos queden totalmente dentro del recuadro interior que delimita el **Margen de Seguridad de Título (Title Safe - 80%)**. Configure una fuente tipográfica de alta legibilidad sin serifas (como Arial, Montserrat o Helvetica) en estilo negrita, con color blanco y un borde sutil de color negro para garantizar el contraste visual sobre cualquier fondo de imagen.



Paso 7: Ajuste de balance de color básico

Seleccione las tomas exteriores del CEA que fueron capturadas en condiciones de sol intenso de mediodía y que se muestran excesivamente brillantes en el monitor. Abra el panel de control de color (Color Wheels / Lumetri). Ajuste el parámetro de **Altas Luces (Highlights)** reduciendo su valor para recuperar el detalle en las texturas de las paredes blancas del edificio que se encontraban sobreexpuestas. Incremente ligeramente el parámetro de **Contraste** en un valor de +5 y suba la **Saturación** a un valor de 55 para aportar vitalidad y realismo a los colores verdosos de la vegetación que rodea el Barrio Saó, manteniendo siempre la naturalidad del plano visual.

Paso 8: Renderizado técnico automatizado mediante consola industrial

Una vez concluida la edición completa en la línea de tiempo y verificado que el video promocional dure exactamente 60 segundos, realice la exportación de un archivo maestro de alta calidad en formato comprimido sin pérdidas (.mov).

Para demostrar sus competencias avanzadas como Técnico en Sistemas Informáticos en la automatización de procesos multimedia, abra la terminal de comandos del sistema operativo (Consola / CMD), navegue hasta el directorio físico de su proyecto y ejecute de forma manual el comando industrial de procesamiento multimedia **FFmpeg** adaptado para la distribución en las redes sociales de la institución:

Bash

```
# Comando ejecutado por el estudiante para compilar el video promocional final  
del CEAffmpeg -i video_master_modulo_cea.mov -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p -b:v  
10M -c:a aac -b:a 128k ../04_Exportaciones_Finales/Anuncio_Promo_CEA_Final.mp4
```

Comentarios de control técnico del comando ejecutado:

1. -i video_master_modulo_cea.mov: Archivo máster en alta resolución generado por el editor de video.
2. -c:v libx264: Compresión de video bajo el estándar internacional H.264 para compatibilidad universal.



3. -pix_fmt yuv420p: Transforma el espacio de color al formato de píxeles estándar compatible con reproductores web de redes sociales.
4. -b:v 10M: Establece la velocidad de transferencia de video a 10 Megabits por segundo, balance idóneo entre peso y alta nitidez.
5. -c:a aac -b:a 128k: Codifica el sonido final en formato AAC estereofónico optimizado para teléfonos móviles.
6. ../04_Exportaciones_Finales/Anuncio_Promo_CEA_Final.mp4: Almacena el producto audiovisual terminado directamente en la subcarpeta final del proyecto técnico.

RECURSOS ADICIONALES

1. **DaVinci Resolve Official Training Books (Manuales Oficiales de Blackmagic Design):** Documentación exhaustiva y manuales técnicos estructurados de autoaprendizaje para el dominio profundo de la edición no lineal, corrección de color profesional y optimización de flujos de trabajo multimedia.
2. **FFmpeg Official Documentation & Codecs Reference:** Guía técnica de referencia de la biblioteca de software libre más potente del mundo para el procesamiento, conversión, filtrado y automatización de archivos de video y audio mediante líneas de comandos en servidores y sistemas informáticos.
3. **Adobe Premiere Pro User Guide (Manual del Usuario de Adobe):** Repositorio oficial de documentación que detalla las especificaciones técnicas sobre administración de medios, arquitectura de pistas de la línea de tiempo, uso correcto de códecs de video y configuración de márgenes de seguridad para exportaciones comerciales.